

24-25 概率统计 (22 弘毅考试卷)

1. (本题共 10 分) $X_1, \dots, X_{25} \sim N(\mu, \sigma^2)$,

$$Y_1 = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} X_i^2, \quad Y_2 = \frac{1}{15} \sum_{j=11}^{25} X_j, \quad S^2 = \frac{1}{14} \sum_{j=11}^{25} (X_j - Y_2)^2,$$

$$Z = \frac{\sqrt{6}(Y_1 - Y_2)}{S}.$$

求 Z 的分布。

2. (本题共 15 分) $X_1 \perp X_2$, $X_1, X_2 \sim N(0, 1)$ 。令 $Y_1 = X_1 + X_2$, $Y_2 = X_1 - X_2$ 。

(1) 求 (Y_1, Y_2) 联合密度与 Y_1, Y_2 边缘分布;

(2) 判断 Y_1, Y_2 独立性;

(3) 求 $\text{Cov}(Y_1, Y_2)$ 。

3. (本题共 15 分) 坐火车、轮船、汽车的概率为 0.3, 0.3, 0.4。若坐火车、轮船、汽车, 迟到概率为 $\frac{1}{12}, \frac{1}{5}, \frac{1}{4}$ 。

(1) 求迟到的概率;

(2) 若迟到了, 求坐火车的概率。

4. (本题共 10 分) (X, Y) 的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < x < 1, 0 < y < x, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

求 $Z = X - Y$ 的概率密度。

5. (本题共 30 分) $X \sim f(x; \theta) = \frac{1}{\sigma} e^{-\frac{1}{\sigma}(x-\mu)} I(x > \mu)$, $Y_1, \dots, Y_n$ 为 X 的样本, $\theta = (\mu, \sigma)$, $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$ 。

初条件: σ 未知。更改后条件: σ 已知。

(1) 求 $\theta = (\mu, \sigma)$ 与 $P_\theta(X > t) (t > \mu)$ 的矩估计与 MLE。(更改后只需求 μ 与 $P_\mu(X > t)$ 的)

(2) 判断 μ 的矩估计与 MLE 是否为 UE, 否的话修正为 UE。

6. (本题共 10 分) $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 。 $X_1, \dots, X_{n_1}$ 为 X 的样本, $Y_1, \dots, Y_{n_2}$ 为 Y 的样本, μ_i, σ_i^2 均未知 ($i = 1, 2$)。

$$\bar{X} = \frac{1}{n_1} \sum_{i=1}^{n_1} X_i, \quad S_1^2 = \frac{1}{n_1 - 1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2,$$

$$\bar{Y} = \frac{1}{n_2} \sum_{j=1}^{n_2} Y_j, \quad S_2^2 = \frac{1}{n_2 - 1} \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \bar{Y})^2.$$

构造以下假设的否定域: $H_0: \sigma_1^2 = 2\sigma_2^2$, $H_1: \sigma_1^2 > 2\sigma_2^2$ 。

7. (本题共 10 分) $X \sim f(x|\theta) = \theta C^\theta x^{-(\theta+1)} I(x > C)$, $C \neq 0$, 样本 $X_1, \dots, X_n$ 来自 X 。求 θ^2 的 UE 的方差的 C-R 下界。